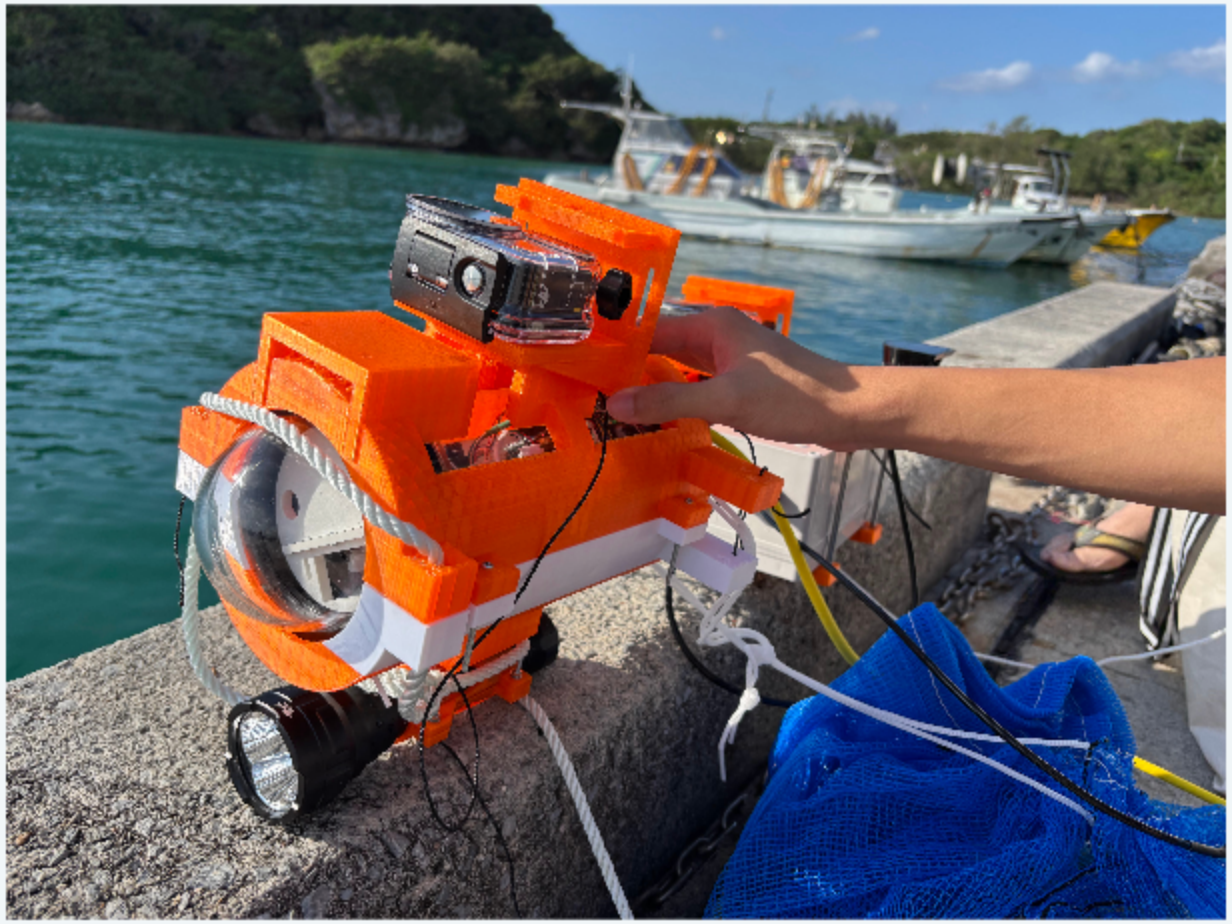
AquaBeacon

光と音で、水中の位置を測る

撮影した映像を
海の地図づくりへ

神山 瑠星
成果報告会



試作機（2026年9月）

なぜ、水中の位置を知りたいのか



製作中の様子（2026年9月）

装置を作るだけでなく、
「どこにいるか」まで知りたい

1. スペースバルーンで、位置情報を十分に取れなかった
2. 水中フロートでも、位置を知る難しさを感じた
3. GPSに頼れない場所での位置推定へ

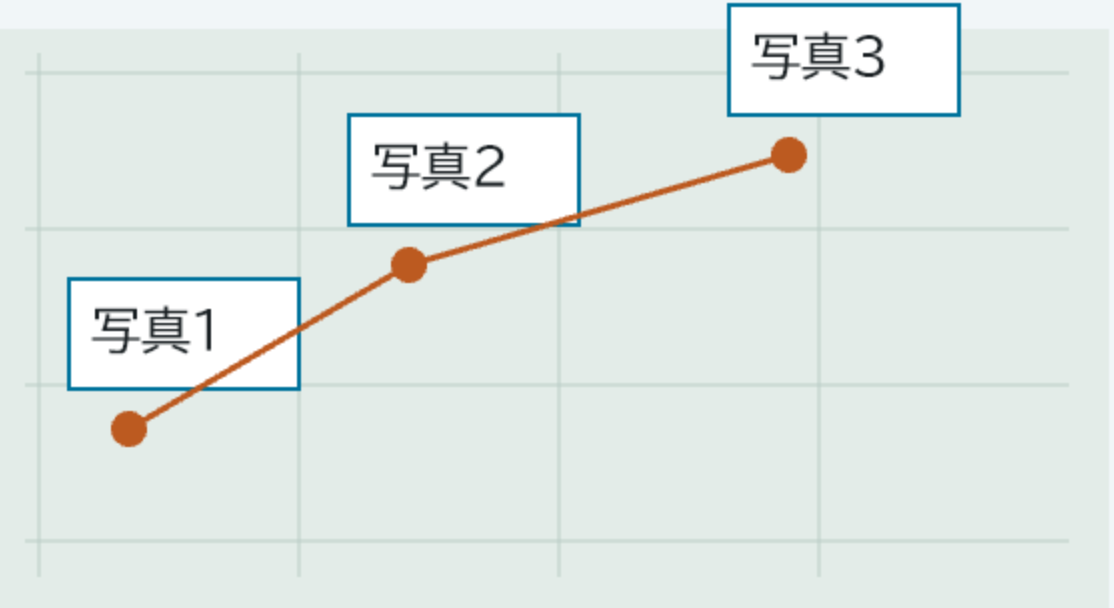
「どこで撮ったか」が分かると



藻場＝海草や海藻が育つ場所

撮影した場所を残し、
広がりや変化を調べたい

写真に位置を付ける

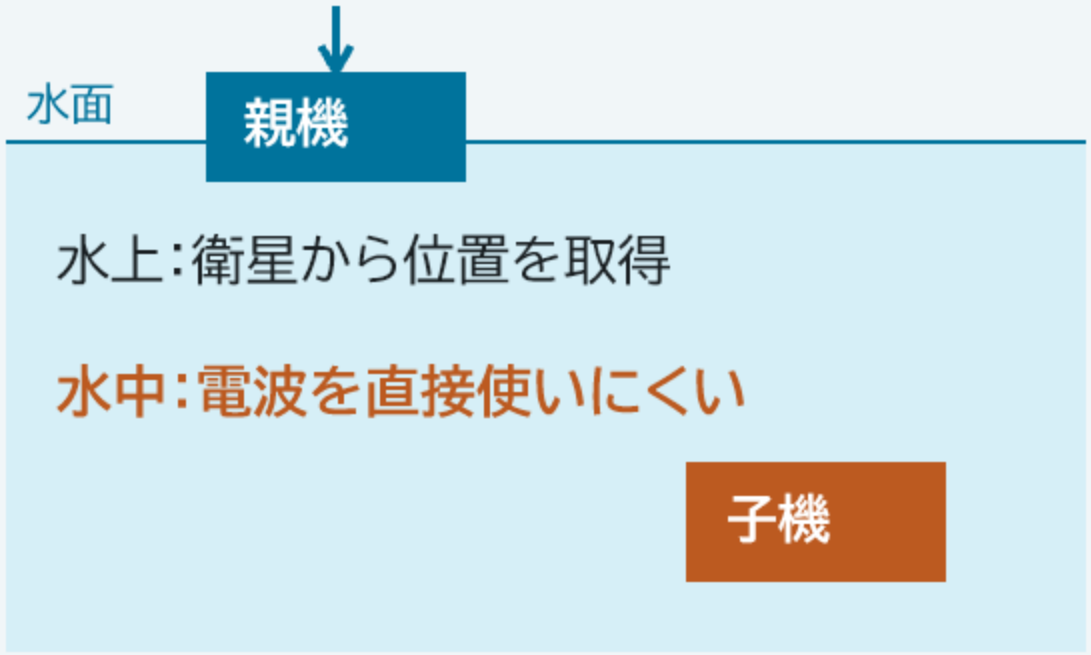


同じ場所を、あとから調べられる

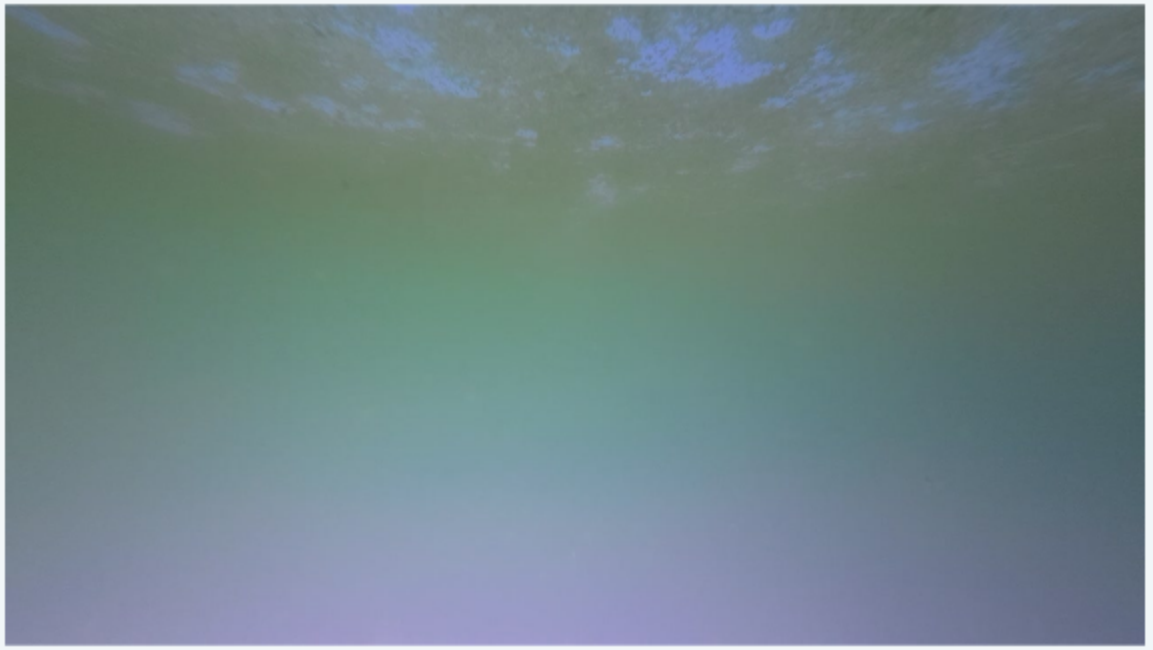
位置付き記録の概念図（実測地図ではありません）

水中では、位置を知るのが難しい

GPSなどの衛星



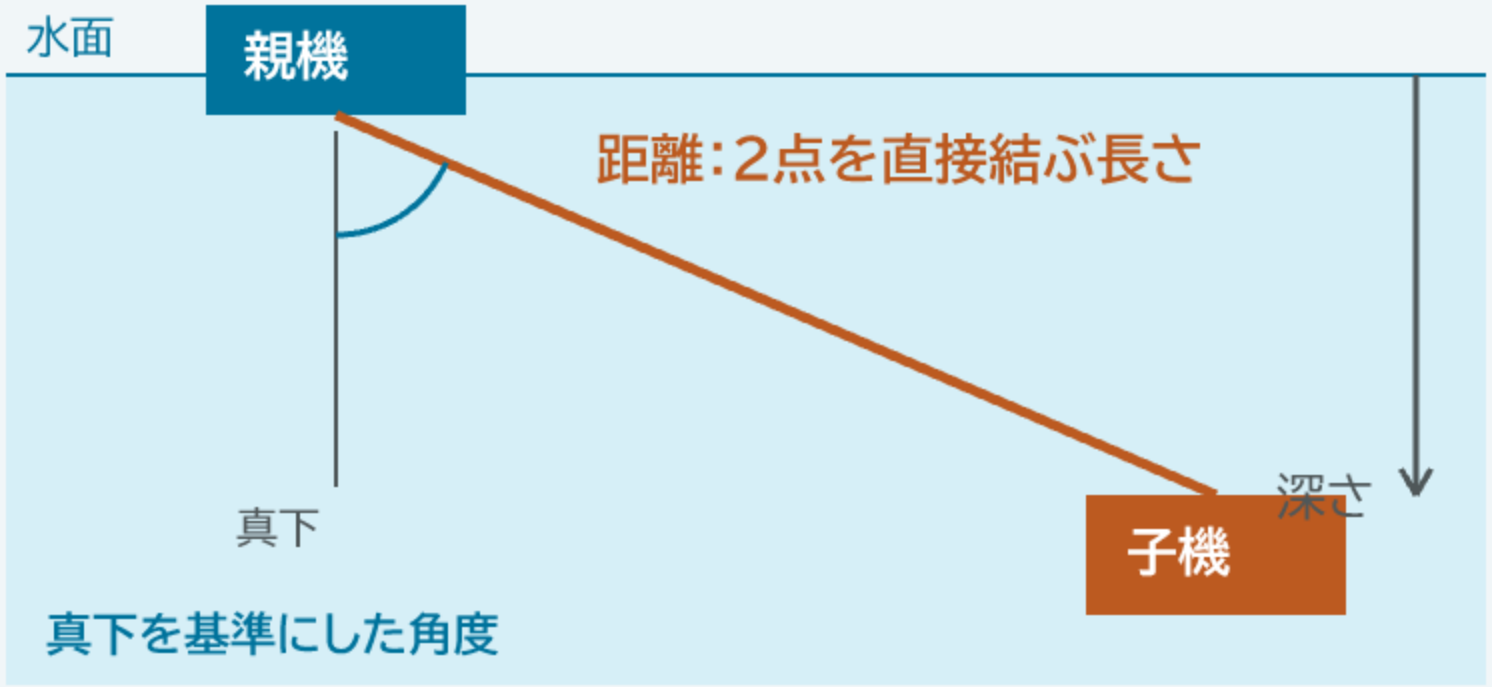
映像の目印も、動く・隠れる



固定した目印を追い続けにくい場面がある

⇒ 専用の光と音を、位置の手がかりにする

装置と、距離・方向の呼び方



方向：親機から見た子機のいる向き

図は呼び方を示す模式図。実機の形・寸法ではありません

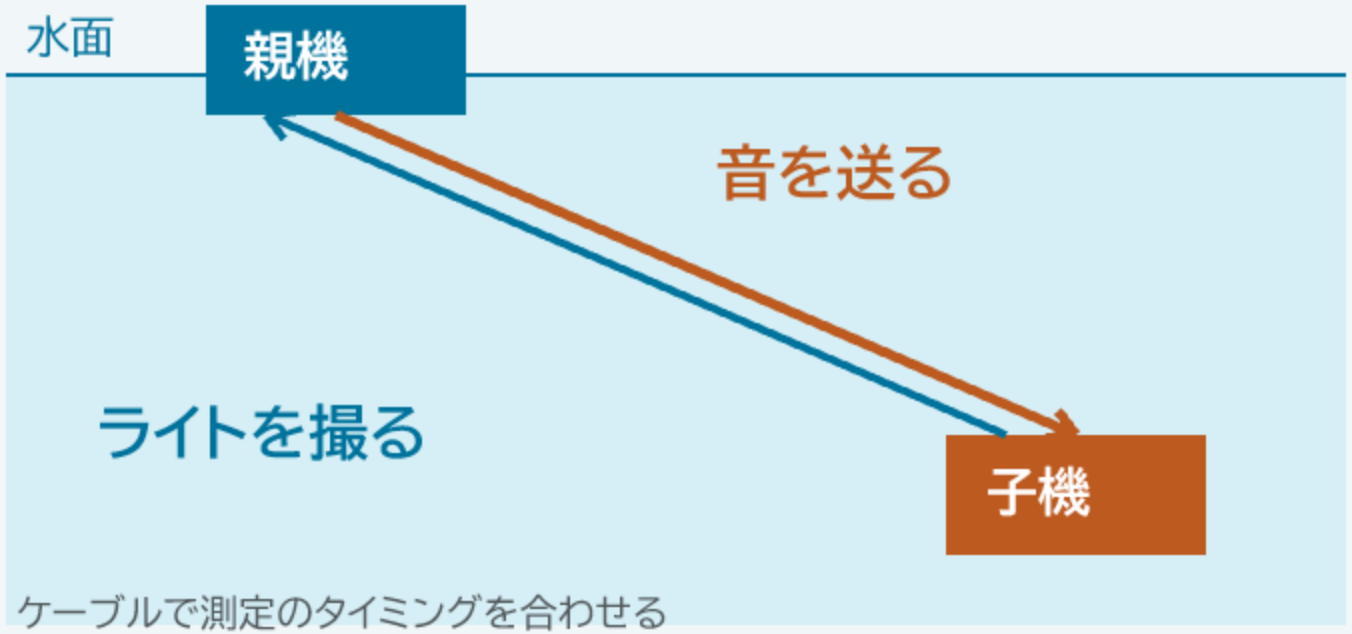
親機：水上の基準

子機：水中で撮影



装置自体の向き・傾き
＝ 姿勢

音で距離を、光で方向を測る



音の速さ × 届くまでの時間
→ 距離

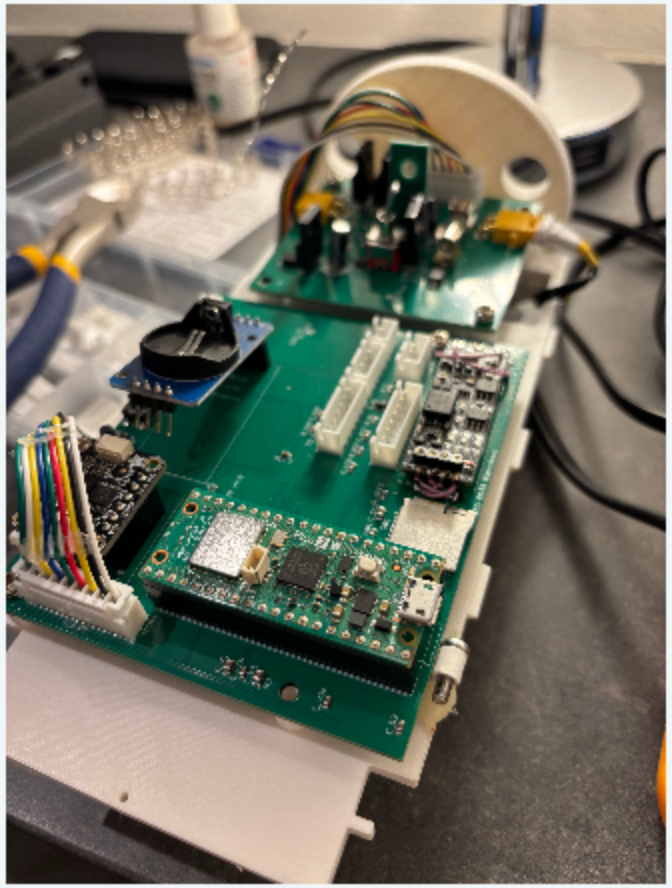
ライトをカメラで撮影
→ 方向

傾き・圧力から測った深さも使う

親機の位置 ＋ 親機から見た子機の位置

→ 撮影した映像を、地図上の位置につなげる

回路・機体・解析を組み合わせる



回路



機体

記録 → 解析 → 評価

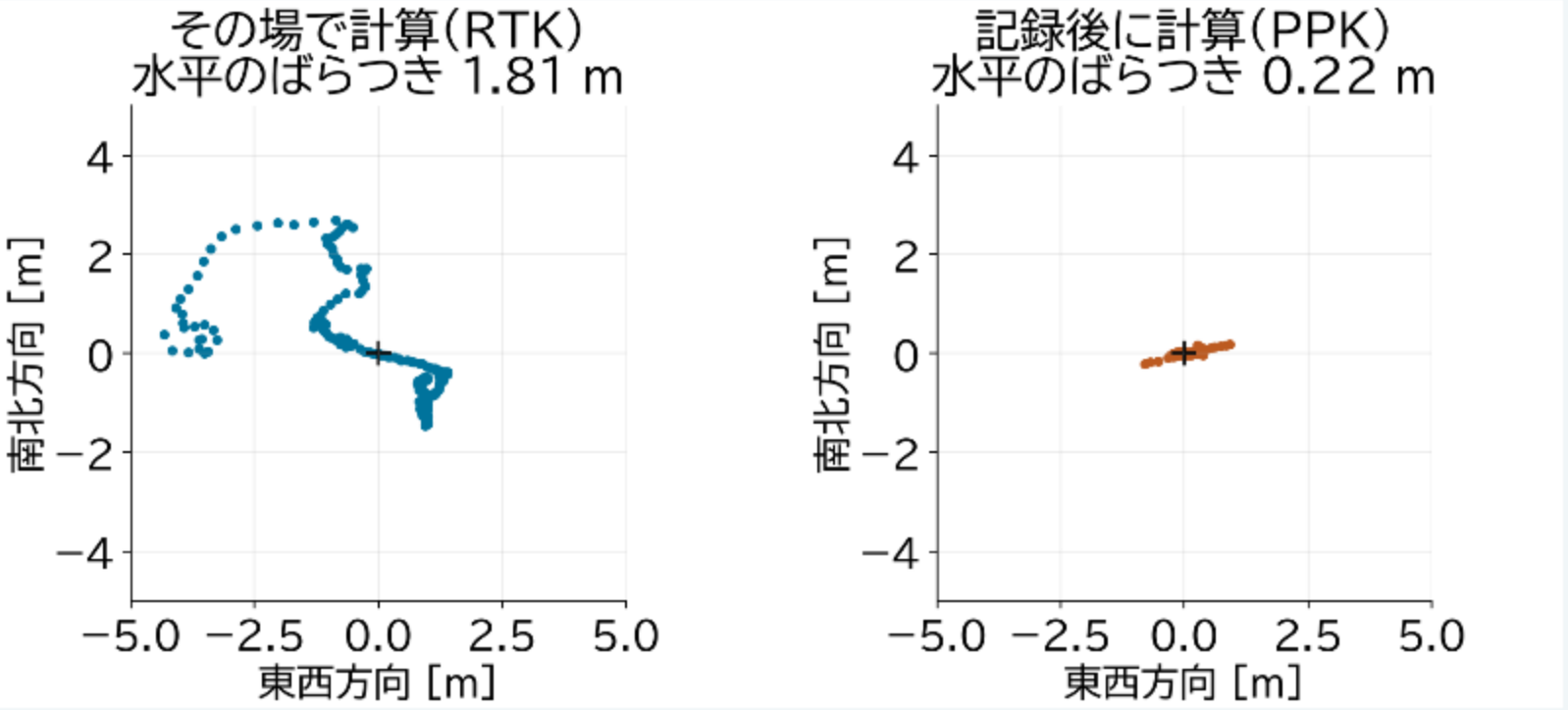
位置と映像を、
後から組み合わせる

10月28日
長田高校のプールで検証

写真：2026年9月の製作時

水上の基準位置は、どれくらい安定する？

GNSS：GPSなどの衛星を使う位置測定



静止4分間・各240点

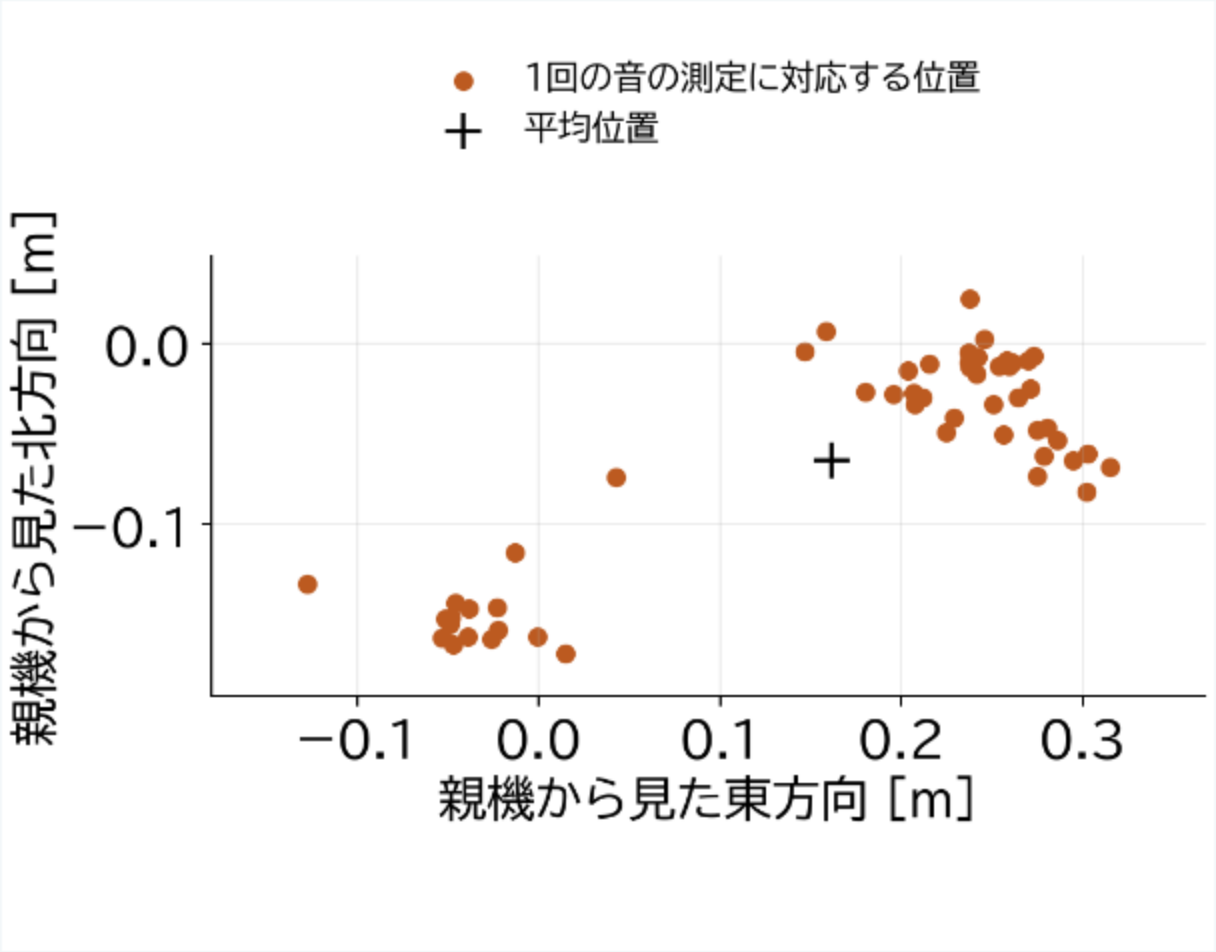
その場で計算
1.81 m

記録後に計算
0.22 m

親機の位置のずれ → **子機の地図上の位置にも影響**

数値は平均位置からの水平RMS（ばらつき）。正解位置との誤差は未検証

止めたときの、水中の位置のばらつき



静止1分間・53回の測定

位置のばらつき

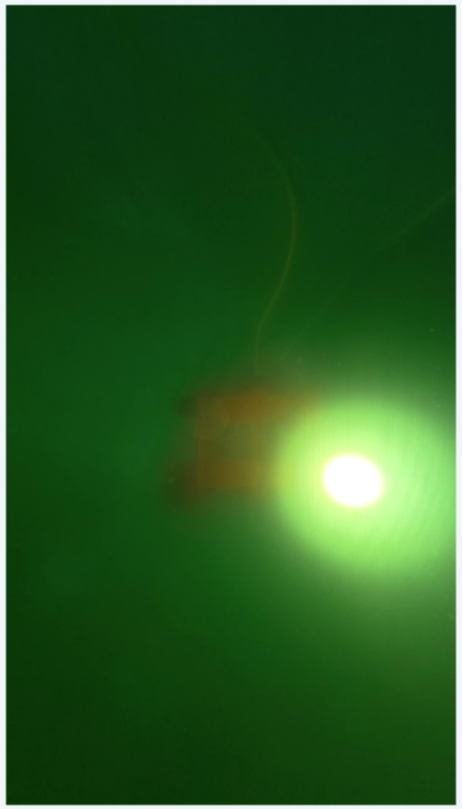
約15 cm

上下も含めた3次元の指標
図は水平面に投影

正解位置からの誤差ではない

2026/10/31 回転補正後。平均からの3次元RMS＝0.148 m。GNSSのばらつきとは別の評価

測れなくなるのは、どんなとき？



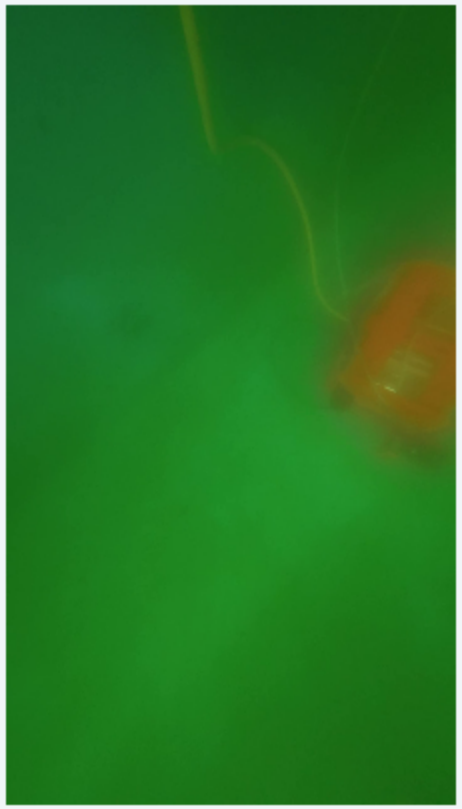
画面内に見える

1135秒



右端で切れる

1145秒



画面外へ

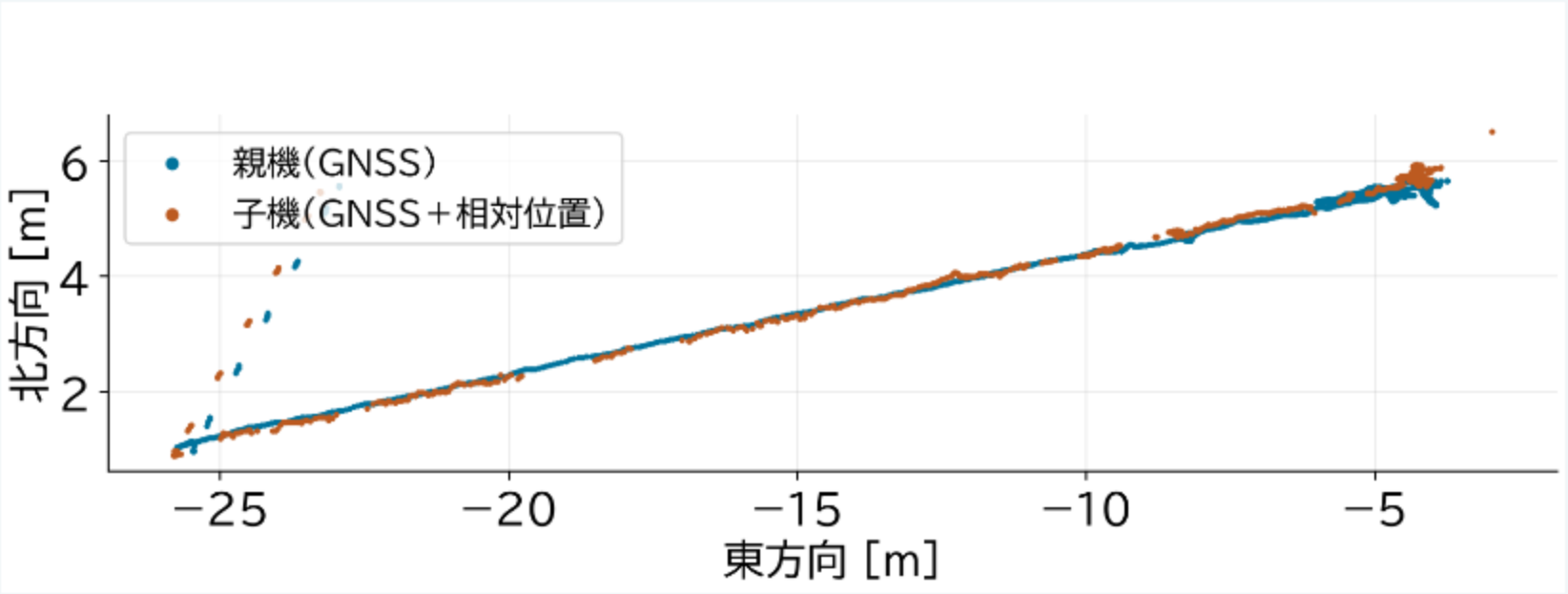
1155秒

距離だけでなく、
互いの向きも大事

光が見えていても、
音の測定が欠ける
場面がある

最大測位距離は
今回の試験では未確定

親機と子機が、両方動くと



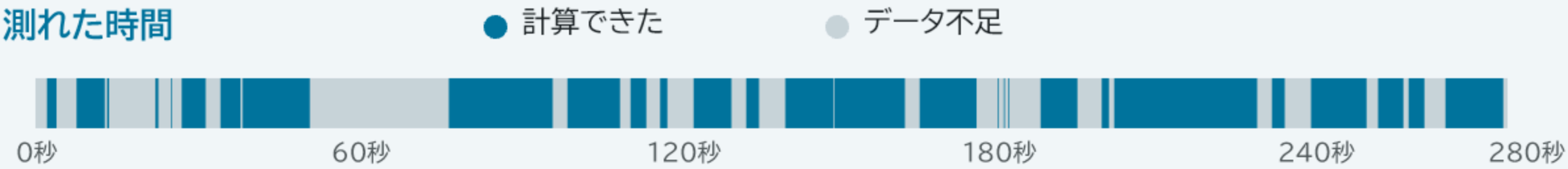
4分40秒の実験

位置を計算できた時間

約6割

最長の途切れ
26.4秒

測れた時間



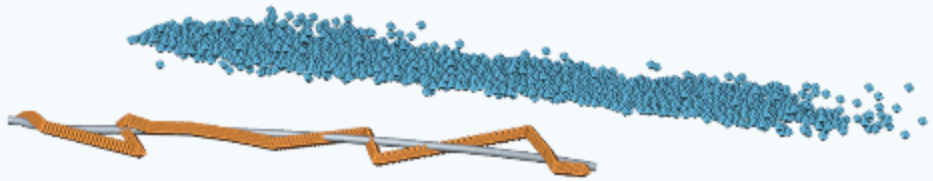
5Hz判定の62.4%。正解率ではない。軌跡は方位・測定中心の未校正を含む暫定表示

撮影した壁を、地図にする

撮影した壁



壁の一部を、点の集まりで復元



短い区間ごとに形を作り、推定位置に配置

残る課題：壁全体の連続した地図・実測寸法との比較

10/31修正版・後処理結果。青：復元した点／橙：再構成したカメラ位置／灰：入力した位置